BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Có 3 kiểu đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?
A. 4. **B.** 7. **C.** 12. **D.** 16.

Câu 2: Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiêu cách chọn bộ " quần-áo-cà vạt" khác nhau?
A. 13. **B.** 72. **C.** 12. **D.** 30.

Câu 3: Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18 hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?
A. 13. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 216.

Câu 4: Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập.
A. 24. **B.** 48. **C.** 480. **D.** 60.

Câu 5: Một bó có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.
A. 240. **B.** 210. **C.** 18. **D.** 120.

Câu 6: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn thực đơn gồm một món ăn trong năm món, một loại quả tráng miệng trong năm loại quả và một nước uống trong ba loại nước uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.
A. 25. **B.** 75. **C.** 100. **D.** 15.

Câu 7: Trong một trường THPT, khối 11 có 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn hai học sinh trong đó có một nam và một nữ đi dự trại hè của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 910000. **B.** 91000. **C.** 910. **D.** 625.

Câu 8: Một đội học sinh giỏi của trường THPT, gồm 5 học sinh khối 12, 4 học sinh khối 11, 3 học sinh khối 10. Số cách chọn ba học sinh trong đó mỗi khối có một em?
A. 12. **B.** 220. **C.** 60. **D.** 3.

Câu 9: Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?
A. 100. **B.** 91. **C.** 10. **D.** 90.

Câu 10: An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con đường đi, từ nhà Bình tới nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Cường?
A. 6. **B.** 4. **C.** 10. **D.** 24.

Câu 11: Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D mà qua B và C chỉ một lần?



A. 9. **B.** 10. **C.** 18. **D.** 24.

Câu 12: Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến D rồi quay lại A?



A. 1296 **B.** 784 **C.** 576. **D.** 324

Câu 13: Từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$ lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số phân biệt?

A. 720. **B.** 120. **C.** 96. **D.** 600.

Câu 14: Từ các chữ số $2,3,4,5,6,7$ lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số

A. 1296. **B.** 24. **C.** 360. **D.** 720.

Câu 15: Bạn Mai có ba cái áo màu khác nhau và hai quần kiểu khác nhau. Hỏi Mai có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo

A. 10. **B.** 20. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 16: Một tổ gồm 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Số cách chọn ra 2 học sinh gồm 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ từ tổ đó là

A. 10. **B.** 90. **C.** 45. **D.** 24.

Câu 17: Cho tập hợp $A=\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Từ tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao cho các số này lẻ và không chia hết cho 5?

A. 20100 **B.** 12260 **C.** 40320 **D.** 15120

Câu 18: Lớp 11A gồm có 29 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ vào đội văn nghệ của nhà trường?

A. 406. **B.** 29. **C.** 43. **D.** 903.

Câu 19: Cho $1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số?

A. 3125 **B.** Đáp án khác **C.** 120 **D.** 96

Câu 20: Lớp 12A1 có 20 bạn nữ và 16 bạn nam. Có bao nhiêu cách chọn một bạn nữ và một bạn nam của lớp 12A1 để tham gia hoạt động ngoại khóa của trường?

A. 630. **B.** 36. **C.** 320. **D.** 1220.

Câu 21: Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình (thăm một bạn không quá một lần)?

A. 3991680. **B.** 12!. **C.** 35831808. **D.** 7!

Câu 22: Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng 24 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?

A. 624. **B.** 48. **C.** 600. **D.** 26.

Câu 23: Biển số xe máy của tỉnh A (nếu không kể mã số tỉnh) có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái (trong bảng 26 cái tiếng Anh), kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập $\{1;2;\ldots;9\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\{0;1;2;\ldots;9\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?

A. 2340000. **B.** 234000. **C.** 75. **D.** 2600000.

Câu 24: Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160. **B.** 240. **C.** 180. **D.** 120.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Câu 25: Từ các chữ số $1,5,6,7$ có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số (không nhất thiết phải khác nhau)?
A. 324. **B.** 256. **C.** 248. **D.** 124.

Câu 26: Từ các chữ số $1,5,6,7$ có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?
A. 36. **B.** 24. **C.** 20. **D.** 14.

Câu 27: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hai chữ số đều chẵn?
A. 99. **B.** 50. **C.** 20. **D.** 10.

Câu 28: Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100?
A. 36. **B.** 62. **C.** 54. **D.** 42.

Câu 29: Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 154. **B.** 145. **C.** 144. **D.** 155.

Câu 30: Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau?
A. 156. **B.** 144. **C.** 96. **D.** 134.

Câu 31: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A. 6. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 24.

Câu 32: Số các số lẻ có hai chữ số khác nhau là
A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

Câu 33: Từ $X=\{0,1,2,3,4,5\}$ chọn ra số các số chia hết cho 5 có 3 chữ số khác nhau. Số các số này là:
A. 36. **B.** 40. **C.** 32. **D.** 320.

Câu 34: Có 10000 vé số được đánh số từ 0000 đến 9999. Số các vé có 4 chữ số khác nhau là:
A. 30240. **B.** 5040. **C.** 10000. **D.** 2520.

Câu 35: Từ $X=\{1,2,3\}$ có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số mà chữ số 1 có mặt đúng 3 lần, còn các chữ số khác có mặt đúng 1 lần?
A. 60. **B.** 10. **C.** 20. **D.** 30.

Câu 36: Số các số nguyên gồm 3 chữ số khác nhau là:
A. 810. **B.** 648. **C.** 729. **D.** 720.

Câu 37: Từ $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ có bao nhiêu cách chọn 1 số hoặc chẵn hoặc là nguyên tố?
A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 38: Trong một tuần bạn A dự định mỗi ngày đi thăm một người bạn trong 12 người bạn của mình. Hỏi bạn A có thể lập được bao nhiêu kế hoạch đi thăm bạn của mình?
A. 3991680. **B.** $12!$. **C.** 35831808. **D.** $7!$.

Câu 39: Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái, phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn 26. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?
A. 624. **B.** 48. **C.** 600. **D.** 625.

Câu 40: Biển số xe máy của tỉnh A có 6 kí tự, trong đó kí tự ở vị trí đầu tiên là một chữ cái, kí tự ở vị trí thứ hai là một chữ số thuộc tập $\{1;2;...;9\}$, mỗi kí tự ở bốn vị trí tiếp theo là một chữ số thuộc tập $\{0;1;2;...;9\}$. Hỏi nếu chỉ dùng một mã số tỉnh thì tỉnh A có thể làm được nhiều nhất bao nhiêu biển số xe máy khác nhau?
A. 2340000. **B.** 234000. **C.** 75. **D.** 2600000.

Câu 41: Có 3 nam và 3 nữ cần xếp ngồi vào một hàng ghế. Hỏi có mấy cách xếp sao cho nam, nữ ngồi xen kẽ?
A. 72. **B.** 74. **C.** 76. **D.** 78.

Câu 42: Có bao nhiêu cách sắp xếp 3 nữ sinh, 3 nam sinh thành một hàng dọc sao cho các bạn nam và nữ ngồi xen kẽ?

A. 6. **B.** 72. **C.** 720. **D.** 144.

Câu 43: Số điện thoại ở Huyện Củ Chi có 7 chữ số và bắt đầu bởi 3 chữ số đầu tiên là 790. Hỏi ở Huyện Củ Chi có tối đa bao nhiêu máy điện thoại?

A. 1000. **B.** 100000. **C.** 10000. **D.** 1000000.

Câu 44: Trong một giải thi đấu bóng đá có 20 đội tham gia với thể thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu xảy ra.

A. 190. **B.** 182. **C.** 280. **D.** 194.

Câu 45: Từ các chữ số 0, 2, 3, 5, 6, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau trong đó hai chữ số 0 và 5 không đứng cạnh nhau.

A. 384. **B.** 120 **C.** 216 **D.** 600

Câu 46: Một phiếu điều tra về đề tự học của học sinh gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có bốn lựa chọn để trả lời. Khi tiến hành điều tra, phiếu thu lại được coi là hợp lệ nếu người được hỏi trả lời đủ 10 câu hỏi, mỗi câu chỉ chọn một phương án. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu phiếu hợp lệ để trong số đó luôn có ít nhất hai phiếu trả lời giống hệt nhau cả 10 câu hỏi?

A. 2097152. **B.** 10001. **C.** 1048577. **D.** 1048576.

Câu 47: Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số $5,6,7,8,9$. Tính tổng tất cả các số thuộc tập S.

A. 9333420. **B.** 46666200. **C.** 9333240. **D.** 46666240.

Câu 48: Từ các chữ số $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị

A. 32. **B.** 72. **C.** 36. **D.** 24.

Câu 49: Tô màu các cạnh của hình vuông $ABCD$ bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô?

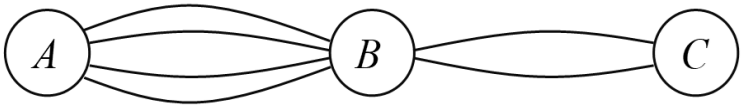
A. 360. **B.** 480. **C.** 600. **D.** 630.

Câu 50: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 6. Lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 5 chữ số đã cho. Tính tổng của các số lập được.

A. 12321 **B.** 21312 **C.** 12312 **D.** 21321

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Các thành phố A, B, C được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Có 2 cách đi từ thành phố C đến thành phố B.

b) Có tất cả 6 con đường trong hình vẽ.

c) Có 6 cách đi từ thành phố A đến thành phố C mà qua B chỉ một lần.

d) Có 8 cách đi xuất phát từ thành phố B đến thành phố A và quay ngược lại thành phố B.

Câu 2: Cho tập $A=\{1;2;3;4\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có thể lập được 16 số có 2 chữ số từ các chữ số ở tập A.

b) Có thể lập được 16 số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số ở tập A.

c) Có thể lập được 8 số chẵn có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số ở tập A.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn